

1 **Organisation de la turbulence dans la couche limite d'une tempête.**

2 Johan Hedman, Jean-Pierre Chaboureau

3 LAERO, Université de Toulouse, CNRS, IRD, Toulouse, France

4
5 La turbulence en couche limite s'organise, sous certaines conditions, en structures cohérentes oc-
6 cupant toute la hauteur de celle-ci. Ces structures turbulentes, aussi appelées rouleaux, sont suscep-
7 tibles d'intensifier les échanges entre la surface et le sommet de la couche limite. Leurs dimensions
8 subkilométriques font que ces structures ne sont pas résolues explicitement par les modèles de climat.

9
10 Engendrées par des instabilités thermiques et dynamiques, ces structures sont observées dans des
11 situations météorologiques variées : rues de nuages lors de descentes d'air froid, stries détectées sous des
12 tempêtes par les radars SAR. Leur étude reste cependant peu abordée en régime de vents forts, où le
13 cisaillement dynamique constitue le forçage dominant.

14
15 Afin de caractériser ces rouleaux et leurs effets sur les échanges en couche limite, nous recourons à
16 la modélisation LES à échelle décamétrique. Une couche limite idéalisée sous un courant-jet est simulée.
17 Ce cadre simplifié permet de mieux explorer les influences des diverses instabilités. Les effets de la
18 dynamique et de la thermodynamique sont analysés dans ce travail afin de reproduire des couche limites
19 lors de tempêtes réelles. La sensibilité des caractéristiques des rouleaux aux profils de grande échelle, en
20 vent moyen et température, ainsi qu'aux flux de surface est ensuite étudiée.